МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
Кафедра общей физики

Вопрос по выбору

Измерение показателя адиабаты воздуха по температурной зависимости частоты резонатора Гельмгольца

Выполнили: студент группы Б04-507 Рудачихин П.А.
студент группы Б04-507 Свиногонов М.А.

Москва
2026 г.

Оглавление

1 Введение **2**
1.1 Аннотация . . . 2
1.2 Релевантность выбранной темы . . . 2
Релевантность выбранной темы . . . 2
1.3 Цель работы . . . 3
Цель работы . . . 3
1.4 Используемые материалы и оборудование . . . 3
Используемые материалы и оборудование . . . 3

2 Теоретические сведения **4**
2.1 Резонатор Гельмгольца . . . 4
2.1.1 Физическая модель резонатора . . . 4
2.1.2 Скорость звука в газе и её связь с отношением теплоёмкостей . . . 7
2.1.3 Метод добавочных шеек . . . 8
2.1.4 Температурная серия и формула для γ . . . 8

3 Описание экспериментальной схемы **9**
3.0.1 Выбор сосуда . . . 9
3.0.2 Добавочные цилиндрические трубки . . . 9
3.0.3 Почему важно совпадение диаметра . . . 10
3.0.4 Как нужно присоединять насадки . . . 10
3.0.5 Измерение геометрии . . . 10
3.0.6 Способы возбуждения резонанса . . . 11
3.0.7 Измерение температуры . . . 11

Глава 1

Введение

1.1 Аннотация

В данном вопросе по выбору рассмотрен экспериментальный способ определения показателя адиабаты (отношения теплоёмкостей воздуха)

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

с помощью бутылки, используемой как резонатор Гельмгольца. Его частота собственного резонанса определяется скоростью звука в воздухе, а скорость звука, в свою очередь, зависит от показателя адиабаты.

Для того чтобы корректно перейти от измеренной частоты к величине γ, необходимо учитывать не просто геометрическую длину горлышка бутылки, а эффективную длину. Поэтому эксперимент состоит из двух этапов: сначала определяется эффективная длина горлышка методом добавочных шеек, затем снимается температурная зависимость частоты резонанса для нахождения γ.

1.2 Релевантность выбранной темы

В данном исследовании естественным образом объединяются несколько разделов курса общей физики: термодинамика, молекулярная физика, акустика, колебания и экспериментальные методы обработки данных.

Эта тема представляется удачной по нескольким причинам:

- в ней есть содержательная термодинамическая цель — определение показателя адиабаты воздуха;
- результат эксперимента легко верифицируемый — значение показателя адиабаты приведено в справочной литературе с высокой точностью;
- в эксперименте реализуется и исследуется физическая модель — резонатор Гельмгольца;
- методика эксперимента комплексная — она включает две независимых серии измерений;
- работа имеет практическое значение, так как включает разработку экспериментальной установки и методики измерения.

1.3 Цель работы

Целью данного вопроса по выбору является разработка и теоретическое обоснование метода экспериментального определения показателя адиабаты по температурной зависимости частоты основного резонанса бутылки, рассматриваемой как резонатор Гельмгольца, с предварительным определением эффективной длины горлышка методом добавочных шеек.

1.4 Используемые материалы и оборудование

Для создания экспериментальной установки потребуются следующие материалы:

1. сосуд с полостью и горлышком, который можно рассматривать как резонатор Гельмгольца;
2. набор добавочных цилиндрических трубок того же внутреннего диаметра, что и горлышко;
3. крепёжные элементы, позволяющие герметично и одинаково фиксировать добавочные шейки на горлышке бутылки.

Для реализации предложенного эксперимента потребуется следующий набор оборудования:

1. штангенциркуль или микрометр для измерения диаметра горлышка и длины насадок;
2. линейка;
3. мерный цилиндр, мензурка или весы для определения объёма сосуда;
4. термометр или цифровой температурный датчик;
5. источник звукового возбуждения — динамик;
6. генератор сигнала звуковой частоты;
7. средство регистрации резонансной частоты: микрофон, смартфон с FFT-анализатором, спектроанализатор;
8. водяная баня, сосуд с водой разной температуры или иная система термостатирования.

Глава 2

Теоретические сведения

Одной из важных характеристик газа является его показатель адиабаты

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}.$$

Существует несколько способов её определения. Один из наиболее наглядных основан на измерении скорости звука.

В газе звуковые колебания протекают настолько быстро, что теплообменом между областями сжатия и разрежения можно пренебречь. Поэтому звуковой процесс рассматривается как адиабатический, и скорость звука зависит от γ.

Если использовать в качестве акустической системы резонатор Гельмгольца, то связь со скоростью звука становится особенно удобной: частота основного резонанса определяется геометрическими параметрами полости и шейки, а также скоростью звука в газе. Измеряя эту частоту в зависимости от температуры, можно выйти на определение γ.

Однако на практике в формулу входит не просто геометрическая длина горлышка, а так называемая эффективная длина. Поэтому прямое использование стандартной формулы без отдельной калибровки длины может вносить существенную систематическую ошибку. Именно поэтому в работе рассматривается двухэтапная схема: сначала определить концевую поправку, а затем измерить показатель адиабаты.

2.1 Резонатор Гельмгольца

Резонатор Гельмгольца — это система, состоящая из замкнутого объёма газа и узкой шейки, через которую воздух может входить и выходить из полости. Простейшим бытовым примером такого резонатора является бутылка: её внутренняя полость играет роль упругого объёма, а воздух в горлышке — роль колеблющейся массы.

Рис. 2.1: Схематическое изображение резонатора Гельмгольца.

2.1.1 Физическая модель резонатора

Рассмотрим резонатор Гельмгольца, состоящий из полости объёма V, заполненной воздухом, и узкой шейки с площадью поперечного сечения S. Пусть эффективная длина шейки равна $L_{\text{эфф}}$.

Тогда воздух, находящийся в шейке, можно рассматривать как своеобразную *воздушную пробку*, которая движется вдоль оси шейки как единое целое.

Пусть эта воздушная пробка сместилась внутрь или наружу на малую величину x. Тогда объём воздуха в основной полости изменится на величину

$$\Delta V = Sx. \tag{2.1}$$

Здесь важно понимать знак только качественно: если пробка смещается внутрь полости, газ в полости дополнительно сжимается, а если наружу — расширяется. Для вывода частоты нам важна линейная связь по модулю между смещением и изменением объёма.

Теперь найдём, как при этом меняется давление в полости. Поскольку акустические колебания происходят достаточно быстро, процесс сжатия и разрежения воздуха в резонаторе можно считать адиабатическим. Для адиабатического процесса выполняется условие

$$pV^\gamma = \text{const}, \tag{2.2}$$

где p — давление воздуха в полости, V — объём полости, $\gamma = C_p/C_v$.

Рассмотрим малое отклонение от равновесия. Продифференцируем (2.2):

$$d(pV^\gamma) = 0 \Rightarrow V^\gamma\, dp + \gamma p V^{\gamma-1}\, dV = 0$$

Разделив на V^γ, получаем

$$dp = -\gamma p \frac{dV}{V} \tag{2.3}$$

Для малых колебаний вместо дифференциалов можно писать приращения:

$$\Delta p = -\gamma p_0 \frac{\Delta V}{V}, \tag{2.4}$$

где p_0 — равновесное давление воздуха в резонаторе.

Подставляя сюда (2.1), получаем

$$\Delta p = -\gamma p_0 \frac{Sx}{V}. \tag{2.5}$$

Теперь найдём силу, действующую на воздушную пробку. Избыточное давление Δp действует на площадь шейки S, поэтому возвращающая сила равна

$$F = \Delta p \cdot S. \tag{2.6}$$

С учётом (2.5):

$$F = -\gamma p_0 \frac{S^2}{V} x. \tag{2.7}$$

Мы видим, что сила пропорциональна смещению x и направлена против него. Значит, она имеет ту же форму, что и сила упругости пружины:

$$F = -kx,$$

где эффективная “жёсткость” газовой пружины равна

$$k = \gamma p_0 \frac{S^2}{V}. \tag{2.8}$$

Теперь найдём массу колеблющегося воздуха. Если плотность воздуха равна ρ, то масса воздушной пробки в шейке равна

$$m = \rho S L_{\text{эфф}}. \tag{2.9}$$

Именно здесь появляется эффективная длина $L_{\text{эфф}}$, а не просто геометрическая длина шейки: фактически в колебании участвует не только воздух строго внутри горлышка, но и часть воздуха у входа и выхода из него.

Применяя второй закон Ньютона к движению воздушной пробки, имеем

$$m\ddot{x} = F. \tag{2.10}$$

Подставляя (2.7) и (2.9), получаем

$$\rho S L_{\text{эфф}}\, \ddot{x} = -\gamma p_0 \frac{S^2}{V} x.$$

Разделим это уравнение на $\rho S L_{\text{эфф}}$:

$$\ddot{x} + \frac{\gamma p_0 S}{\rho V L_{\text{эфф}}} x = 0. \tag{2.11}$$

Получаем уравнение гармонических колебаний вида

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0,$$

откуда следует, что

$$\omega^2 = \frac{\gamma p_0 S}{\rho V L_{\text{эфф}}}. \tag{2.12}$$

Теперь выразим результат через скорость звука в газе:

$$c^2 = \gamma \frac{p_0}{\rho}. \tag{2.13}$$

Подставляя (2.13) в (2.12), получаю

$$\omega^2 = \frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}. \tag{2.14}$$

Значит,

$$\omega = \sqrt{\frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}}. \tag{2.15}$$

Переходя от циклической частоты ω к частоте f получаю окончательно

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{c^2 S}{V L_{\text{эфф}}}}.} \tag{2.16}$$

Именно эта формула и является основной формулой резонатора Гельмгольца. Она показывает, что частота собственного резонанса:

- возрастает при увеличении скорости звука c;
- возрастает при увеличении площади шейки S;
- уменьшается при увеличении объёма полости V;
- уменьшается при увеличении эффективной длины шейки $L_{\text{эфф}}$.

Таким образом, резонатор Гельмгольца можно интерпретировать как колебательную систему, в которой воздух в шейке играет роль массы, а воздух в полости — роль упругого элемента. Именно это позволяет связать измеряемую резонансную частоту с термодинамическими свойствами газа и в дальнейшем использовать её для определения отношения теплоёмкостей γ.

2.1.2 Скорость звука в газе и её связь с отношением теплоёмкостей

Для идеального газа скорость звука определяется формулой

$$c^2 = \gamma \frac{RT}{\mu}, \tag{2.17}$$

где

- c — скорость звука;
- R — универсальная газовая постоянная;
- T — абсолютная температура;
- μ — молярная масса газа.

Физически эта формула связана с тем, что звуковая волна в газе представляет собой быстрые чередующиеся сжатия и разрежения, происходящие практически адиабатически. Именно поэтому вместо изотермической сжимаемости в выражении для скорости звука возникает адиабатическая, а значит и γ.

Подставляя (2.17) в (2.16), получаю

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu} \cdot \frac{S}{VL_{\text{эфф}}}}. \tag{2.18}$$

Если возвести это выражение в квадрат, получится

$$f^2 = \frac{\gamma R}{\mu}\frac{S}{4\pi^2 VL_{\text{эфф}}}\,T. \tag{2.19}$$

Из этой формулы видно, что при фиксированных V, S и $L_{\text{эфф}}$ величина f^2 должна линейно зависеть от абсолютной температуры T. Именно на этом основана вторая серия эксперимента.

2.1.3 Метод добавочных шеек

Когда воздушная пробка движется, она увлекает за собой часть воздуха как внутри полости, так и снаружи у края отверстия. Поэтому масса, участвующая в колебаниях, оказывается больше, чем масса воздуха, заключённого только в геометрической шейке.

Из-за этого вводится эффективная длина

$$L_{\text{эфф}} = L_0 + \delta, \tag{2.20}$$

где L_0 — геометрическая длина горлышка; δ — концевая поправка.

При постоянной температуре и фиксированных V и S формула резонатора принимает вид

$$f^2 = \frac{c^2 S}{4\pi^2 V(L+\delta)}.$$

Отсюда

$$\frac{1}{f^2} = \frac{4\pi^2 V}{c^2 S}(L+\delta). \tag{2.21}$$

Если обозначить

$$A = \frac{4\pi^2 V}{c^2 S},$$

то

$$\frac{1}{f^2} = AL + A\delta. \tag{2.22}$$

Это линейная зависимость. Значит, если построить график $\frac{1}{f^2}(L)$,
то:

- наклон прямой даст коэффициент A;
- свободный член будет равен $A\delta$;
- пересечение с осью L даст точку $L = -\delta$.

2.1.4 Температурная серия и формула для γ

После того как величина δ определена, я могу считать известной эффективную длину исходного горлышка:

$$L_{\text{эфф}} = L_0 + \delta, \tag{2.23}$$

где L_0 — геометрическая длина собственного горлышка бутылки.

Тогда для исходной бутылки без насадок формула (2.19) переписывается так:

$$f^2(T) = \frac{\gamma R}{\mu}\frac{S}{4\pi^2 V L_{\text{эфф}}}T. \tag{2.24}$$

Если обозначить наклон прямой $f^2(T)$ через k, то

$$f^2 = kT.$$

Следовательно,

$$\gamma = k\,\frac{4\pi^2 \mu V L_{\text{эфф}}}{RS}. \tag{2.25}$$

Эта формула является итоговой рабочей формулой всего метода.

Глава 3

Описание экспериментальной схемы

3.0.1 Выбор сосуда

В качестве резонатора удобно использовать бутылку с достаточно большой полостью и отчётливо выделенным горлышком. Желательно, чтобы:

- объём полости был заметно больше объёма шейки;
- горлышко имело близкую к цилиндрической форму;
- края горлышка были достаточно чётко выражены;
- бутылка была достаточно жёсткой, чтобы её стенки не деформировались при небольших тепловых воздействиях.

Практически удобнее всего брать стеклянную бутылку стандартной формы. Стекло хорошо тем, что его геометрия стабильна, а внутренний объём можно измерить водой.

3.0.2 Добавочные цилиндрические трубки

Для первой серии эксперимента к горлышку бутылки предполагается присоединять цилиндрические трубки того же внутреннего диаметра, что и горлышко, но разной добавочной длины L. Именно эти насадки и позволяют экспериментально определить концевую поправку.

К таким трубкам предъявляются следующие требования:

[label=2)]

1. внутренний диаметр должен совпадать с внутренним диаметром горлышка как можно точнее;
2. форма поперечного сечения должна быть круговой;
3. стенки должны быть достаточно жёсткими, чтобы не сминаться;
4. соединение с горлышком должно быть максимально соосным;
5. насадка не должна создавать заметных щелей и резких уступов.

В качестве подручных материалов можно использовать:

- пластиковые трубки подходящего диаметра;

- цилиндрические втулки, напечатанные на 3D-принтере;
- тонкостенные сантехнические переходники или куски ПВХ-трубки малого диаметра;
- бумажные цилиндры, намотанные на оправку нужного диаметра и затем упрочнённые скотчем, если требуется только предварительная пробная серия.

Наиболее удачный вариант — использовать либо готовые пластиковые трубки нужного диаметра, либо аккуратно изготовленные цилиндрические насадки на 3D-принтере. Тогда проще обеспечить одинаковый внутренний диаметр и аккуратную посадку.

3.0.3 Почему важно совпадение диаметра

Если внутренний диаметр насадки отличается от диаметра горлышка, то меняется площадь поперечного сечения S, а значит и сама формула резонатора перестаёт описывать всю систему в той простой форме, которая используется в выводе. В таком случае вместо одной неизвестной величины δ возникает более сложная акустическая задача с переходной геометрией. Поэтому в хорошем эксперименте насадки должны иметь именно тот же внутренний диаметр, что и горлышко.

3.0.4 Как нужно присоединять насадки

Поскольку работа пока находится на стадии подготовки, я заранее фиксирую несколько разумных способов крепления добавочных шеек:

[label=4)]

1. использование тонкой промежуточной манжеты из бумаги, изоленты или термоусадки;
2. установка насадки на внешний упор, если внутренний диаметр горлышка не позволяет вставить трубку внутрь;
3. использование адаптера-переходника, сделанного отдельно под конкретную бутылку.

С точки зрения теории лучший вариант — такой, при котором насадка образует естественное продолжение шейки без щелей и без ступенчатого перехода. Тогда формула для эффективной длины наиболее осмысленна.

3.0.5 Измерение геометрии

Перед проведением измерений предполагается определить:

1. объём бутылки V;
2. внутренний диаметр горлышка d;
3. площадь поперечного сечения горлышка
$$S = \frac{\pi d^2}{4};$$
4. геометрическую длину собственного горлышка L_0;

5. длины всех добавочных трубок $L_1, L_2, \ldots$.

Объём бутылки удобнее всего определять наполнением водой с последующим измерением объёма налитой воды мерным цилиндром. Если нужна более аккуратная оценка, можно взвесить налитую воду и использовать плотность воды для перевода массы в объём.

3.0.6 Способы возбуждения резонанса

Резонанс можно возбуждать несколькими способами:

[label=6)]

1. продуванием вдоль края горлышка;
2. коротким акустическим импульсом;
3. гармоническим сигналом от динамика с плавным изменением частоты;
4. широкополосным возбуждением с последующим анализом спектра.

Лучше всего возбуждение с помощью динамика и последующей регистрации резонансной частоты через спектральный анализ сигнала. Это делает эксперимент более аккуратным и лучше пригодным для последующей обработки.

3.0.7 Измерение температуры

Во второй серии эксперимента потребуется изменять температуру воздуха в бутылке. При этом важно понимать, что измерять нужно не только температуру стенок, но фактически температуру воздуха в полости. Поэтому после помещения бутылки в более тёплую или более холодную среду необходимо выждать время, достаточное для установления теплового равновесия.

В качестве способов изменения температуры можно использовать:

- выдержку бутылки в водяной бане;
- выдержку в тёплом помещении или на холодном воздухе;
- аккуратное обдувание воздухом контролируемой температуры;
- охлаждение в холодильной камере без замораживания.

Наиболее надёжным вариантом представляется серия измерений при нескольких температурах, близких к комнатным, например от 10°C до 50°C, поскольку в этом диапазоне проще контролировать и воспроизводить условия.